

## MATEMÁTICA



5m

1. Conjuntos numéricos: Números Naturais, Inteiros, Racionais, Reais e Complexos (forma algébrica e forma trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações. Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. 2. Álgebra: Expressões algébricas. Polinômios: operações e propriedades. Equações polinomiais e inequações relacionadas. 3. Funções: generalidades. Funções elementares: 1º grau, 2º grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos. Propriedades. 4. Sistemas lineares, Matrizes e Determinantes: Propriedades, aplicações. 5. Análise Combinatória: Arranjos, Permutações e Combinações simples, Binômio de Newton e Probabilidade em espaços amostrais finitos. 6. Geometria e Medidas: Geometria plana: figuras geométricas, congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. 7. Trigonometria: razões trigonométricas, funções, fórmulas de transformações trigonométricas, equações e triângulos.



### DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2022/TRT/23ª REGIÃO-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)
- Alberto e Breno trabalham em empresas diferentes, mas com mesmo salário mensal. Para o salário do próximo mês, a empresa de Alberto prometeu um reajuste salarial de 20% acrescido de um abono de R\$ 500,00. Na empresa de Breno, o reajuste prometido para o próximo mês será de 30% acrescido de um abono de R\$ 925,00. Imediatamente após os reajustes, Breno ganhará R\$ 525,00 a mais do que Alberto. O salário de Alberto antes do reajuste era de
- a. R\$ 2.000,00
  - b. R\$ 1.000,00
  - c. R\$ 1.500,00
  - d. R\$ 750,00
  - e. R\$ 2.500,00

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO



10m

Durante a resolução das questões de matemática, é importante se imaginar dentro da situação.

Além de se colocar no problema apresentado, é importante que se traduza a questão da língua portuguesa para a linguagem matemática.

Note que Alberto e Breno possuíam o mesmo salário, que chamaremos de  $x$ .

Alberto:  $x + 0,2x + 500$

Breno:  $x + 0,3x + 925$

Breno = Alberto + 525

$$x + 0,3x + 925 = x + 0,2x + 500 + 525$$

$$1,3x + 925 = 1,2x + 1025$$

$$1,3x - 1,2x = 1025 - 925$$

$$0,1x = 100$$

$$x = \frac{100}{0,1}$$

$$x = 1000$$



15m

Lembre-se que  $x$  é o salário antigo de Alberto e Breno.

2. (FCC/2022/TRT/23ª REGIÃO-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)
- Uma apresentação musical com duração de uma hora e meia foi transmitida ao vivo de Lisboa e começou às 21 horas, horário local. Se o horário de Lisboa está adiantado 4 horas em relação a São Paulo, a apresentação terminou, no horário de São Paulo, às
- 00h30min
  - 2h30min
  - 14h30min
  - 19h30min
  - 18h30min

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO

Se o horário de Lisboa está adiantado em 4 horas em relação ao horário de São Paulo, e em Lisboa são 21 horas, então, em São Paulo são 17 horas.

Se a apresentação começou às 17 horas em São Paulo e durou uma hora e trinta minutos, então, a apresentação terminou às 18:30 horário de São Paulo.

Note que para resolver a questão, nós só utilizamos as operações básicas de subtração e soma.



20m

### 3. (FCC/2022/TRT/23ª REGIÃO-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)

Em uma fábrica de produção de robôs, registrou-se o número total de robôs produzidos em 3 anos.

No primeiro ano foram produzidos  $\frac{2}{5}$  do total, no segundo ano foram produzidos  $\frac{1}{3}$  do total e no terceiro ano foram produzidos 8 robôs. O número de robôs produzidos no primeiro ano foi

- a. 8
- b. 10
- c. 12
- d. 9
- e. 6

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO

A produção total foi:

- 1º ano:  $\frac{2}{5}T$
- 2º ano:  $\frac{1}{3}T$
- 3º ano: 8

$$\left(\frac{2}{5}T\right) + \left(\frac{1}{3}T\right) + 8 = T$$

$$\frac{6T + 5T + 120}{15} = T$$

$$11T + 120 = 15T$$

$$120 = 15T - 11T$$

$$120 = 4T$$

$$T = 30$$

O primeiro ano teve uma produção de  $\frac{2}{5}T$ , logo:

$$\frac{2}{5} * 30 = 12$$

### 4. (FCC/2022/TRT/23ª REGIÃO-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)

Em uma escola onde 24 crianças praticam futebol ou voleibol, sabemos que 22 delas jogam futebol e 5 delas voleibol. O número de crianças, dentre as 24, que praticam futebol e voleibol é

- a. 4
- b. 0
- c. 3
- d. 1
- e. 2



25m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## RESOLUÇÃO

Para encontrar a interseção, vamos somar todos os praticantes e subtrair o total.

$$22 + 5 = 27$$

$$27 - 24 = 3$$

Isso significa que 3 crianças praticam as duas modalidades.

## GABARITO

1. b
2. e
3. c
4. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva Ribeiro Sousa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |